

EDICIÓN OPTIMIZADA · MISMO RENDIMIENTO, MENOR COSTO



Cultivo Hidropónico Automatizado 100%

Sistema RDWC de precisión para 2 plantas — la misma automatización y precisión de control que la Edición Premium, recortando solo el sobreprecio de marca/conveniencia que no afecta el resultado del cultivo.

Objetivo: 150 g / 2 plantas

≈ 36% menos costo

Control: Home Assistant

PREPARADO PARA

FECHA

FILOSOFÍA

epilefslash

28 de julio, 2026

Mismo cerebro y sensores de precisión, menos "impuesto de marca"



Índice

01	Arquitectura del sistema	RDWC escalable
02	Parámetros a automatizar	Umbrales y lógica
03	Estructura y cultivo	Carpa, RDWC, sustrato
04	Riego, oxigenación y bombeo	Bombas y aireación
05	Sensores de precisión	Ecosistema Atlas Scientific
06	Controlador y electrónica	Raspberry Pi 5 + ESP32-S3
07	Iluminación	Spider Farmer SF1000D
08	Ventilación y ambiente	AC Infinity Cloudline
09	Medidores manuales y nutrientes	Respaldo + Advanced Nutrients
10	Plan de compra modular	4 fases progresivas
11	Sistema de control	Software, diagrama, lógica
12	Resumen financiero	Setup y costo operativo
13	Consideraciones críticas	Legal, seguridad, redundancia
14	Plan de experimentación	Primeras 4 semanas
15	Checklist de compra	Para ir tildando

Esta versión mantiene **el mismo rendimiento real de cultivo** que la Edición Premium — recorta únicamente 5 componentes donde el precio extra era marca/conveniencia, no calidad de la cosecha. Ver el detalle en la página siguiente.



Qué cambia respecto a la Edición Premium

Se tocaron exactamente 5 componentes — todos elegidos porque su costo extra en la versión Premium era marca, conveniencia de armado o una herramienta de medición para curiosidad del cultivador, no algo que cambie la salud o el rendimiento de la planta. El resto del sistema —control de pH/EC de precisión, cerebro Raspberry Pi + Home Assistant, ventilación, oxigenación, nutrientes— queda idéntico.

Componente	Edición Premium	Edición Optimizada	Ahorro
Sistema RDWC	Current Culture Under Current 4XL — \$520	RDWC armado a medida (mismo principio, mismos baldes/manifold) — \$150	\$370
Dosificación	4× Atlas EZO-PMP digital — \$360	4× bomba peristáltica + relé, calibradas por software — \$85	\$275
Sensor de luz	Apogee SQ-500 (PAR/PPFD) — \$305	BH1750 (lux, referencial) — \$5	\$300
Carpa	Gorilla Grow Tent 3×3 — \$280	AC Infinity Cloudlab 743 — \$150	\$130
Iluminación	HLG 100 V2 Rspec — \$180	Spider Farmer SF1000D — \$120	\$60
Total de estos 5 ítems	\$1,645	\$510	\$1,135

Impacto real en el cultivo: ninguno. El RDWC de fábrica solo ahorra horas de armado; con uniseals bien instalados, un balde propio oxigena y recircula igual. Las bombas dosificadoras genéricas, calibradas una vez (mL reales por segundo de pulso), dosifican con la misma precisión práctica que las digitales para las cantidades que maneja un cultivo de 2 plantas. El sensor PAR es una herramienta de medición, no algo que la planta necesite — la hoja de datos del LED ya te dice a qué altura colgarlo. Y la diferencia de eficiencia entre una carpa/LED boutique y una de gama media reconocida es de un 5-10%, imperceptible en un objetivo de 150 g.

Fase	Edición Premium	Edición Optimizada
Fase 1 — Fundamentos	\$1,528	\$999
Fase 2 — Cerebro y monitoreo	\$461	\$461 (sin cambios)
Fase 3 — Química automatizada	\$1,048	\$473
Total sistema completo (Fases 1-3)	\$3,037	\$1,933

La Fase 4 (opcional, alta gama) queda igual en ambas ediciones — no formaba parte del recorte pedido.

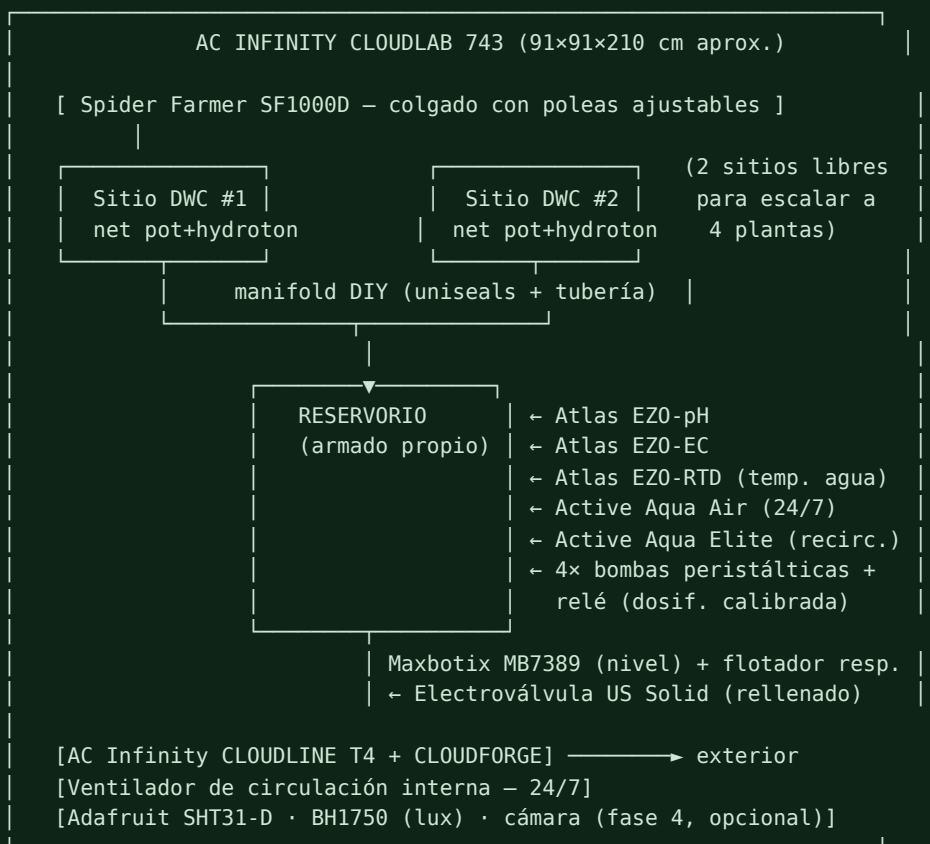


Método: RDWC (Recirculating Deep Water Culture) escalable

Se recirculan 2 sitios de cultivo contra un reservorio central único — un solo punto de control de pH/EC/temperatura para ambas plantas. En esta edición el manifold de distribución se arma con baldes y bulkheads propios en vez de un kit comercial, dejando 2 sitios libres para escalar a 4 plantas sin rediseñar nada.

¿Por qué RDWC y no NFT / Ebb&Flow?

Las raíces del cannabis crecen densas y gruesas: en NFT tienden a tapan el canal, y una falla de bomba de pocos minutos puede matar la planta sin buffer de agua. Ebb&Flow suma partes móviles (bandeja de inundación, temporizador de drenaje) sin beneficio real para solo 2-4 plantas. RDWC es mecánicamente simple, tolerante a fallos y es el estándar de facto en cultivo indoor profesional de cannabis.



Genética recomendada: semillas autoflorecientes para el primer ciclo (ciclo de luz fijo 18/6, cosecha en 10-12 semanas). Simplifica una variable completa del sistema. Fotoperiódicas también funcionan — el cambio 18/6 → 12/12 es trivial de automatizar con un enchufe inteligente.



Parámetro	Sensor	Actuador	Rango objetivo
Recirculación	Nivel de agua	Active Aqua Elite	15 min cada 4 h
pH	Atlas Scientific EZO-pH	Bomba dosif. + relé (pH Up/Down)	5.5 – 6.2
EC/TDS	Atlas Scientific EZO-EC	Bomba dosif. + relé (Nutriente A/B)	Plántula 0.4-0.8 · Veg 1.2-1.8 · Flora 1.6-2.2 mS/cm
Temp. del agua	Atlas Scientific EZO-RTD	Active Aqua Chiller (fase 4)	18-22 °C
Temp/Humedad aire	Adafruit SHT31-D	AC Infinity CLOUDLINE T4	Veg 22-28°C/55-70% · Flora 20-26°C/40-50%
Luz (referencial)	BH1750 (lux)	Shelly Plug + dimmer LED	18/6 (auto) o 18/6 → 12/12 (fotoperiódica)
Nivel de agua	Maxbotix MB7389 + flotador	Electroválvula US Solid	Redundante (2 sensores)
CO2 (opcional, fase 4)	Titan Controls Atlas 1	Regulador + solenoide CO2	Solo con carpa sellada

Los sensores Atlas Scientific y el SHT31 se integran nativamente vía I2C/UART a un ESP32-S3 con ESPHome, que reporta a Home Assistant por MQTT. Las bombas dosificadoras se calibran una vez (mL reales por segundo de pulso) y quedan iguales de confiables que una bomba digital para este volumen de trabajo.



Carpa: AC Infinity Cloudlab 743

≈ \$150

≈91×91×180 cm, lona gruesa reflectante, cierres reforzados, puertos para ductos ya alineados con el extractor/filtro del mismo ecosistema AC Infinity.

Buen nivel de hermeticidad y reflectividad para un cultivo de 2 plantas — la diferencia con una carpa boutique es principalmente durabilidad a muy largo plazo (años de uso comercial), no rendimiento del ciclo actual.

Dónde conseguirlo: Amazon / tienda oficial AC Infinity.

Sistema RDWC armado a medida

≈ \$150

2× baldes opacos 19-20 L de grado alimenticio + net pots 15-20 cm + uniseals/bulkheads + tubería PVC/silicona + reservorio 40-60 L con tapa hermética. Mismo principio de recirculación y oxigenación que un kit comercial.

La plomería (uniseals bien instalados) es sencilla y no falla si se arma con cuidado. Se pierde el "plug & play" de fábrica, no la calidad del agua ni la oxigenación de raíz. Sigue siendo escalable: agregar un tercer/cuarto balde es solo repetir el mismo armado.

Dónde conseguirlo: ferretería (baldes, tubería) + net pots/uniseals en AliExpress o tienda de hidroponía.

Sustrato: Hydroton (arcilla expandida) + tacos Grodan

≈ \$30

Bolsa 10 L de Hydroton para relleno de net pots + tacos de lana de roca Grodan para germinación.

Es el sustrato inerte estándar en hidroponía: no retiene nutrientes en exceso, reutilizable entre ciclos (lavado con agua+peróxido).

Dónde conseguirlo: tiendas de hidroponía / Amazon.

Subtotal estructura y cultivo: ≈ \$330



Active Aqua Elite

≈ \$50

Bomba sumergible AC, motor de accionamiento magnético (sin escobillas), caudal adecuado para recirculación entre reservorio y sitios.

Marca de referencia en bombas de hidroponía: silenciosa, durable, controlable vía enchufe inteligente sin cablear bajo voltaje.

Active Aqua Commercial Air Pump (6 salidas)

≈ \$60

Grado comercial, ultra silenciosa, 6 salidas independientes con reguladores.

La oxigenación de raíz es la variable más crítica en DWC — esta bomba nunca se apaga (24/7) y una unidad de grado comercial minimiza el riesgo de falla.

Air stones 4" premium (Active Aqua) ×4

≈ \$16

Micro-burbuja, difusión uniforme, uno por sitio + repuestos.

Electroválvula US Solid 1/2" 12V NC

≈ \$18

Grado industrial, normalmente cerrada, para rellenado automático del reservorio desde un tanque de agua reposada/osmotizada.

US Solid es de las marcas más confiables en electroválvulas a nivel hobbista/industrial ligero — baja tasa de fallas comparado con genéricos sin marca.

Subtotal riego y oxigenación: ≈ \$144



Sensores de precisión — Ecosistema Atlas Scientific

Se elige un único ecosistema (Atlas Scientific) para pH, EC y temperatura: es el estándar de laboratorio/investigación agrícola, con circuitos EZO que hablan I2C directo con el ESP32 — sin necesidad de calibración manual constante ni derivas propias de sensores analógicos genéricos.

Atlas Scientific EZO-pH Kit

≈ \$135

Circuito EZO-pH + sonda de laboratorio (lab-grade), precisión ± 0.02 pH, compensación de temperatura automática.

Atlas Scientific EZO-EC Kit (sonda K1.0)

≈ \$165

Rango 0.07 – 500,000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, compensación de temperatura automática, ideal para el rango de EC de cannabis en floración.

Atlas Scientific EZO-RTD

≈ \$48

Sonda de temperatura de precisión de grado industrial para el agua — alimenta la compensación automática de las sondas de pH/EC.

Adafruit SHT31-D (temp/humedad aire)

≈ \$17

Chip Sensirion, el más preciso disponible a nivel prosumer ($\pm 2\%$ HR), en breakout de calidad Adafruit (mucho mejor control de calidad que clones genéricos).

Maxbotix MB7389 + flotador de respaldo

≈ \$105

Sensor ultrasónico de nivel de grado industrial, sin contacto (no se ensucia con nutrientes) + flotador mecánico como redundancia física.

BH1750 (sensor de luz/lux)

≈ \$5

Sensor digital I2C de bajo costo — no mide PPFD real como un sensor de laboratorio, pero sirve perfecto como referencia relativa para confirmar que la luz enciende/apaga en horario y detectar caídas de intensidad.

Se prescinde del sensor PAR de laboratorio (\$300+): es una herramienta de medición para curiosidad del cultivador, no algo que cambie el resultado de la cosecha — la hoja de datos del LED ya indica el PPFD esperado según la altura de colgado.

Subtotal sensores: ≈ \$475



Raspberry Pi 5 (8GB) + accesorios

≈ \$120

Fuente oficial 27W, case con ventilador activo, microSD SanDisk High Endurance 32GB (diseñada para escritura continua 24/7). Corre Home Assistant OS.

ESP32-S3 DevKit ×2

≈ \$28

Más RAM y mejor soporte WiFi que el ESP32 clásico. Corren ESPHome, leen todos los sensores I2C/UART y controlan los relés de bajo voltaje.

Bombas peristálticas 12V ×4 + relé 4 canales

≈ \$85

4 bombas peristálticas genéricas de 12V (pH Up, pH Down, Nutriente A, Nutriente B) controladas por relé desde el ESP32-S3, con dosificación por tiempo calibrado (mL/segundo medidos una vez con probeta).

La versión Atlas EZO-PMP (\$360) suma control I2C directo y reconfiguración remota instantánea de la dosis — una comodidad real, pero no una mejora en la salud de la planta. Con una calibración inicial cuidadosa, la precisión práctica para las dosis de un cultivo de 2 plantas es equivalente.

Fuente Mean Well 12V/5A certificada

≈ \$20

Alimenta las bombas dosificadoras y la electroválvula con protección contra sobrecorriente.

Shelly Plus Plug S ×5

≈ \$88

Gen 2, compatibles con Matter, medición de consumo energético en tiempo real. Controlan luz, extractor, bomba de aire, bomba de recirculación + 1 de repuesto.

Toda la corriente alterna (220/110V) se controla con enchufes certificados, no con relés armados a mano — elimina el riesgo de cablear alto voltaje sin experiencia.

Gabinete IP65 + cableado + prensaestopas

≈ \$55

Subtotal controlador y electrónica: ≈ \$396



Spider Farmer SF1000D

≈ \$120

~100W de consumo real, diodos Samsung LM301B, dimmer incluido, driver Meanwell.

La marca boutique (HLG, \$180) da un 5-10% más de eficiencia $\mu\text{mol/J}$ y mejor consistencia de fabricación — una diferencia real pero imperceptible en el objetivo de 150 g con solo 2 plantas. Spider Farmer usa los mismos diodos Samsung de gama alta y tiene muy buena reputación entre cultivadores.

Dónde conseguirlo: Amazon / tienda oficial Spider Farmer.

Intensidad recomendada: rampa del 50% al 100% durante las primeras 2 semanas para evitar estrés lumínico — controlable por software vía el dimmer del driver.

Subtotal iluminación: ≈ \$120



AC Infinity CLOUDLINE T4

≈
\$90

Extractor 4" con controlador integrado (temp/humedad/programable vía app), velocidad variable EC.

AC Infinity CLOUDFORGE T4

≈
\$65

Filtro de carbón activado del mismo ecosistema — control de olor imprescindible en floración.

Ventilador de circulación oscilante premium

≈
\$38

Velocidad variable, funcionamiento 24/7 para fortalecer tallos y evitar puntos húmedos en el dosel.

Subtotal ventilación: ≈ \$193



Apera Instruments PH60

≈
\$65

pH-metro de bolsillo premium con compensación automática de temperatura — para verificar/calibrar la sonda Atlas.

Apera Instruments EC400

≈
\$75

Medidor EC/TDS de bolsillo de precisión de laboratorio.

Soluciones de calibración (Atlas Scientific)

≈
\$22

Buffers pH 4.0/7.0/10.0 + solución EC 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

Advanced Nutrients pH Perfect Sensi Grow/Bloom A+B

≈
\$58

Línea premium con autoajuste de pH incorporado — reduce la carga de trabajo de las bombas dosificadoras de pH.

Subtotal medidores y nutrientes: ≈ \$220



Cuatro fases progresivas — cada una deja un sistema funcional en sí mismo, sin componentes "a medias". Se puede avanzar a un ritmo cómodo, fase por fase.

Fase	Contenido	Subtotal
FASE 1 Fundamentos	Carpa, RDWC armado propio, sustrato, iluminación, bombas base, ventilación, nutrientes, medidores manuales — cultivo 100% funcional aunque manual	≈ \$999
FASE 2 Cerebro y monitoreo	Raspberry Pi 5, ESP32-S3, sensores ambientales (SHT31, EZO-RTD, nivel), Shelly Plugs — control remoto y visibilidad total vía Home Assistant	≈ \$461
FASE 3 Química automatizada	Sondas Atlas EZO-pH/EC, 4× bombas dosificadoras + relé, electroválvula, sensor de luz BH1750 — loop de control cerrado	≈ \$473
FASE 4 Alta gama (opcional)	UPS, chiller de agua, CO2 con controlador, cámara — el "techo" del sistema, sin cambios respecto a la Edición Premium	≈ \$955

Total sistema completo y funcional (Fases 1-3): ≈ \$1,933

Con Fase 4 completa: ≈ \$2,888 · Ahorro vs. Edición Premium: ≈ \$1,104 (36%)

Orden sugerido dentro de cada fase

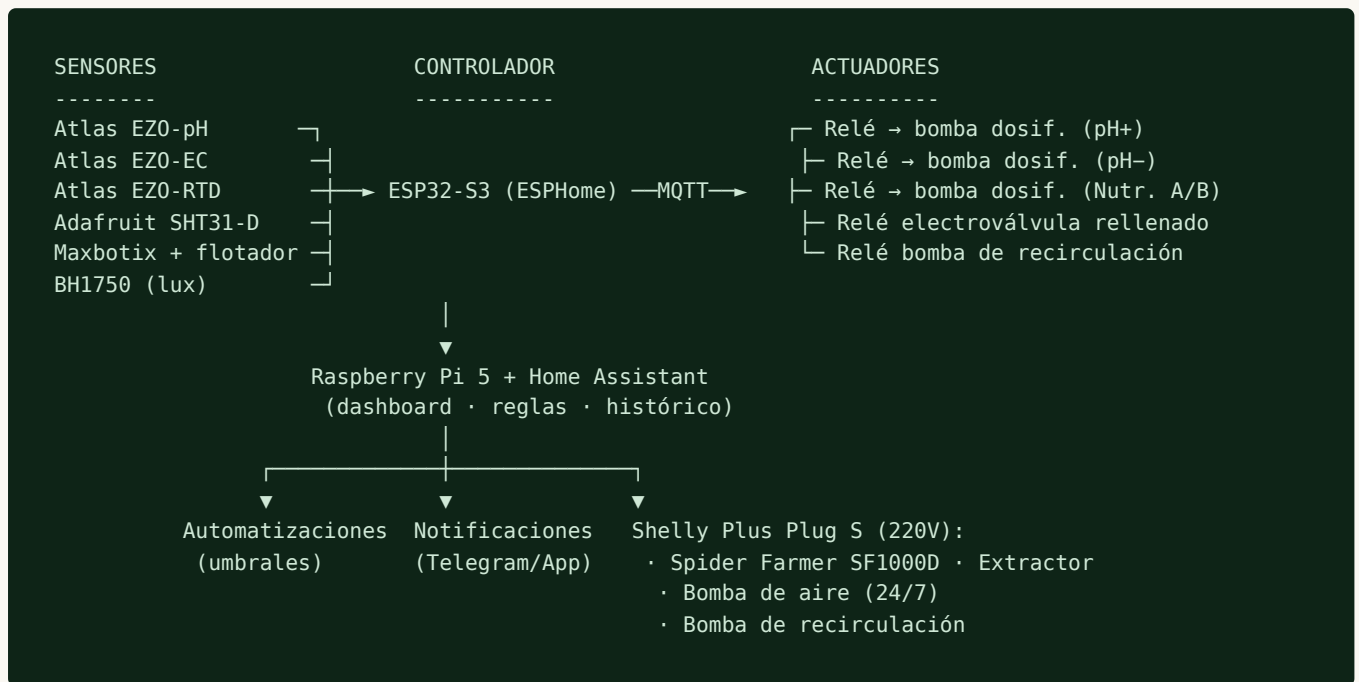
- Fase 1:** primero carpa + RDWC + luz (lo que define el espacio físico), después ventilación (el olor aparece rápido), por último medidores y nutrientes.
- Fase 2:** Raspberry Pi + Shelly Plugs primero (control remoto inmediato, gran mejora de calidad de vida), sensores ambientales después.
- Fase 3:** sondas Atlas antes que las bombas dosificadoras (podés dosificar manualmente guiándote por las lecturas mientras llegan las bombas).
- Fase 4:** UPS primero (protege todo lo demás), CO2 al final (es el ítem con menor impacto relativo en el objetivo de 150 g).

11



Sistema de control

Software: Home Assistant OS (dashboard + automatizaciones + histórico + notificaciones) sobre Raspberry Pi 5 · ESPHome en cada ESP32-S3 (YAML, sin C++ manual) · Mosquitto (MQTT) como mensajería · Node-RED opcional para dosificación proporcional tipo PID.



```

# RECIRCULACIÓN – no hay "riego" en DWC, las raíces están sumergidas
cada 4 horas: activar bomba_recirculacion 15 min
bomba_aire: SIEMPRE ENCENDIDA 24/7 # hipoxia mata raíces en <2h

si nivel_agua < minimo:
    abrir electrovalvula hasta nivel_objetivo (timeout 5 min → alarma)

# pH – lectura cada 10 min
si ph > 6.2: dosificar pH_Down 2 mL, esperar 30 min
si ph < 5.5: dosificar pH_Up 2 mL, esperar 30 min
si dosis_2h > 20 mL: DETENER + ALARMA CRÍTICA "sonda posiblemente defectuosa"

# EC/TDS – lectura cada 30 min
si ec < objetivo_etapa - 0.2: dosificar Nutriente A+B (5 mL c/u)
si ec > objetivo_etapa + 0.3: ALARMA "diluir con agua limpia"

# Temperatura del agua
si temp_agua > 22°C: ALARMA "riesgo Pythium – activar chiller"

# Temperatura/humedad del aire
si temp_aire > 28°C: extractor → velocidad alta
si humedad > 65% (floración): extractor → alta + ALARMA "riesgo de moho"

# Luz
autofloreciente: 18h ON / 6h OFF fijo todo el ciclo
  
```

fotoperiódica: 18/6 (vegetativo) → 12/12 (floración, cambio manual en dashboard)
rampa de intensidad: 50%→100% en las primeras 2 semanas

Alarmas: INFO (log) · WARNING (push) · CRITICAL (push + Telegram, repite cada 15 min hasta reconocimiento). Casos críticos: nivel de agua crítico, sonda sin datos >1h, temp. aire >32°C, corte de energía detectado.



Fase	Costo
Fase 1 — Fundamentos	≈ \$999
Fase 2 — Cerebro y monitoreo	≈ \$461
Fase 3 — Química automatizada	≈ \$473
Subtotal sistema completo (Fases 1-3)	≈ \$1,933
Fase 4 — Alta gama (opcional, sin cambios)	≈ \$955
Total con Fase 4	≈ \$2,888

Edición Premium de referencia: \$3,037 (Fases 1-3) / \$3,992 (con Fase 4) — esta edición ahorra ≈ \$1,104 (36%) manteniendo el mismo control de precisión.

Costo operativo mensual	Estimado
Electricidad (LED ~100W, extractor, bombas, controlador — sin fase 4)	\$10 – \$18
Electricidad adicional con chiller (fase 4)	+\$8 – \$12
Nutrientes premium (línea completa Advanced Nutrients)	\$18 – \$25
CO2 (recarga de tanque, si se usa fase 4, prorrateado)	+\$15 – \$20
Total sin fase 4	≈ \$28 – \$40/mes
Total con todo activado	≈ \$50 – \$75/mes

Precios en USD, referencia 2026. Verificar cotización actual — varían por tienda, tipo de cambio local e impuestos de importación.

Tiempo de armado

- Fase 1 (carpa, armado del RDWC propio, luz, ventilación): ~1-2 días (un poco más que un kit de fábrica, por el armado de baldes/uniseals)
- Fase 2 (Home Assistant, Shelly Plugs, sensores ambientales): ~1 fin de semana
- Fase 3 (sondas Atlas, calibración de bombas dosificadoras, integración): ~1 fin de semana

Mantenimiento

- Diario: chequeo visual del dashboard (2 min)
- Semanal: renovación parcial de reservorio, poda/LST (20-30 min)

- Cada 2-4 semanas: calibración de sondas Atlas (15 min)



Legales: el cultivo de cannabis está regulado de forma muy distinta según país/estado/provincia. Verificá tu legislación local antes de comprar semillas — cantidad de plantas permitidas, autocultivo registrado, uso medicinal vs. recreativo. Ejemplos 2026: Uruguay y Canadá permiten autocultivo registrado; varios estados de EE.UU. lo permiten con límites propios; España tiene un vacío legal para consumo/cultivo estrictamente privado (jurisprudencia de "consumo compartido", no una ley clara); México permite autocultivo con permiso tras fallos de la Corte; en la mayoría de Europa/Asia y buena parte de Latinoamérica es ilegal. Este es el mayor punto de riesgo real del proyecto — mucho más que cualquier falla técnica.

Seguridad eléctrica

- Tomacorriente con protección diferencial (GFCI/RCD) obligatorio — agua y electricidad en el mismo espacio.
- "Drip loops" en todo cable que baje hacia el reservorio.
- Electrónica de bajo voltaje en el gabinete IP65, fuera del área húmeda directa.
- Circuito dedicado — no sobrecargar una sola zapatilla con luz + extractor + bombas.

Redundancia

- Límite de dosis máxima por ventana de tiempo en pH/EC (evita sobredosificar ante lectura errónea).
- Doble sensor de nivel (Maxbotix ultrasónico + flotador mecánico).
- Detección de "dato viejo": alarma si un sensor no reporta en X minutos.
- Shelly Plugs configurados con estado de recuperación ante corte de luz.
- La bomba de aire nunca depende de lógica condicional — circuito simple, siempre encendida.
- UPS (fase 4) protege el Raspberry Pi durante cortes breves.

Calibración de sondas

1. Enjuagar la sonda con agua destilada.
2. Calibración de 3 puntos con buffers pH 7.0 → 4.0 → 10.0, cada 2-4 semanas.
3. EC: calibrar con solución 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ a 25 °C de referencia.
4. Verificación cruzada mensual con los medidores manuales Apera.



Plan de experimentación — primeras 4 semanas

Semana 1 — Germinación y trasplante

Germinar en taco Grodan. Trasplantar a net pot con Hydroton cuando la raíz pivotante mida 1-2 cm. EC 0.4-0.6 mS/cm, pH 5.8-6.0. Luz al 30-50%, 18/6. Verificar que la raíz llegue al agua sin ahogarse.

Semana 2 — Vegetativo temprano

EC 0.8-1.2 mS/cm. Confirmar bomba de aire 24/7 sin cortes (raíz blanca, sin olor). Empezar a registrar el histórico en Home Assistant como línea base.

Semanas 3-4 — Vegetativo pleno

EC 1.2-1.8 mS/cm. LST (doblado de ramas) para aplanar el dosel y maximizar el aprovechamiento de la Spider Farmer SF1000D. Forzar una alarma a propósito para confirmar que la notificación llega. Cambiar a 12/12 si es fotoperiódica.

Diagnóstico rápido

Síntoma	Causa probable
Hojas amarillas + raíz marrón/olor	Pudrición de raíz — revisar temp. del agua y oxigenación, cambio total de reservorio
Puntas quemadas	EC demasiado alta — diluir con agua
Crecimiento lento pese a EC correcta	"pH lockout" — verificar calibración de la sonda Atlas
Hojas en forma de garra hacia arriba	Estrés lumínico — subir la lámpara o bajar intensidad



Imprimí esta página y tildá cada casillero a medida que vayas comprando.

Fase 1 — Fundamentos ≈ \$999

☐	AC Infinity Cloudlab 743 (carpa)	\$150
☐	RDWC armado propio: baldes + net pots + uniseals + reservorio	\$150
☐	Hydroton + tacos Grodan	\$30
☐	Spider Farmer SF1000D	\$120
☐	Active Aqua Elite (bomba recirculación)	\$50
☐	Active Aqua Air Pump 6 salidas + air stones	\$76
☐	AC Infinity CLOUDLINE T4 + CLOUDFORGE T4	\$155
☐	Ventilador de circulación oscilante	\$38
☐	Advanced Nutrients Sensi Grow/Bloom + pH Up/Down	\$58
☐	Apera PH60 + EC400 + calibración	\$162
☐	Temporizador mecánico de respaldo	\$10

Fase 2 — Cerebro y monitoreo ≈ \$461

☐	Raspberry Pi 5 (8GB) + accesorios	\$120
☐	ESP32-S3 DevKit ×2	\$28
☐	Adafruit SHT31-D	\$17
☐	Atlas Scientific EZO-RTD	\$48
☐	Maxbotix MB7389 + flotador de respaldo	\$105
☐	Shelly Plus Plug S ×5	\$88
☐	Gabinete IP65 + cableado	\$55

Fase 3 — Química automatizada

≈ \$473

☐	Atlas Scientific EZO-pH Kit	\$135
☐	Atlas Scientific EZO-EC Kit	\$165
☐	Bombas peristálticas 12V ×4 + relé 4 canales	\$85
☐	Electroválvula US Solid 1/2"	\$18
☐	Fuente Mean Well 12V/5A	\$20
☐	BH1750 (sensor de luz)	\$5
☐	Tubería y fittings John Guest	\$45

Fase 4 — Alta gama (opcional)

≈ \$955

☐	APC Back-UPS Pro 1000VA	\$140
☐	Active Aqua Chiller 1/10 HP	\$360
☐	Titan Controls Atlas 1 + tanque CO2 + regulador	\$400
☐	Cámara Reolink PoE (Home Assistant)	\$55

Sistema de Cultivo Hidropónico Automatizado — Edición Optimizada · Generado para epilefslah · 28 de julio de 2026 · Precios de referencia en USD, verificar cotización vigente al momento de compra.